Das Apfelbeispiel und die Produktwirkungsrechnung im Alltag

v1.1 · 2. August 2026 · Führender Methodenstand: Online-Volltext auf wirkungsoekonomie.de

> ***Methodischer Hinweis.*** *Scorecard und FinalScore dokumentieren Wirkungsprofil, Datenqualität und kritische Grenzen. Sie ergeben keinen Steuersatz und keinen Preis. Erst ein unabhängig rechtlich bestimmter Satz* `t` *kann in einer transparenten Rechnung* `P_brutto = P_netto × (1 + t)` *verwendet werden.*

Das Apfelbeispiel und die Produktwirkungsrechnung im Alltag

Untertitel: Scorecard, Prüfpfad, Preis-Testannahme und Preisschild am kleinsten verständlichen Produktfall

Autorin: Natalie Weber

Referenz: Wirkungsökonomie

Version: v1.1

Stand: 2. August 2026

> *Der Apfel ist kein Symbol. Er ist der kleinste vollständige Testfall für ehrliche Preise.*

Kurzprofil

- **Unterbereich:** Apfelbeispiel, Produktdemo, nachvollziehbarer Prüfpfad
- **Ziel:** Die Logik der Wirkungsumsatzsteuer an einem alltagsnahen Produkt nachvollziehbar machen.
- **Abgrenzung:** Kein realer Steuerbescheid; konzeptionelle und didaktische Ausarbeitung.
- **Toolbezug:** Apfel-Rechner, Produktwirkungsrechner, Scorecard-Demo, DPP-Demo
- **Hauptverknüpfung:** WUStG, WÖk-IDs, Scorecards, Reverse Merit Order, Verbraucherinformation

Inhaltsübersicht

- Executive Summary

- Ausgangsdiagnose: Warum das heutige Preisschild blind ist
- Produktidentifikation: NACE, Warencode und Lebenszyklus
- Relevante SDGs und SDG+-Dimensionen
- Datenarchitektur: vom Betrieb bis zum Produktpass
- Scorecard, Benchmarks und Reverse Merit Order
- Prüfpfad: Ablaufmodell
- Fallvergleich: Regionaler Bio-Apfel und importierter Apfel
- Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

- Fazit
- Rechenlogik und Beispielszene im Detail
- Datenqualität als eigene Informationsschicht
- Governance, Einspruch und Fehlerkorrektur
- Roadmap für Pilotierung

Executive Summary

Dieses Detailkonzept macht das Apfelbeispiel zum kleinsten vollständigen Demonstrationsfall der Wirkungsumsatzsteuer. Es zeigt, wie aus einem alltäglichen Produkt ein nachvollziehbarer Wirkungs- und Prüfpfad wird: NACE-Zuordnung, relevante SDGs, Datenquellen, WÖk-IDs, Scorecard, Reverse Merit Order, Prüfstatus, Preisschild und Einspruchspfad. Der Score liefert keine automatische Tarifentscheidung.

Der Apfel eignet sich, weil er einfach verständlich und zugleich systemisch reich ist. Er berührt Ernährung, Wasser, Boden, Biodiversität, Pestizide, Saisonarbeit, Lagerung, Transport, Verpackung, regionale Versorgung und Verbraucherinformation. Genau daran lässt sich zeigen, dass Wirkung nicht moralische Behauptung ist, sondern strukturierte Zustandsbewertung.

Die Grundfrage lautet nicht: Ist regional immer gut und Import immer schlecht? Die Grundfrage lautet: Welche Wirkung erzeugt diese konkrete Produktkette, mit welcher Datenqualität, in welchen Wirkungsfeldern und mit welchen roten Linien? Dadurch wird das Apfelbeispiel zur Brücke zwischen Theorie und Alltag.

Ausgangsdiagnose: Warum das heutige Preisschild blind ist

Im heutigen Mehrwertsteuersystem erscheint ein Apfel steuerlich vor allem als Produktkategorie. Das Preisschild zeigt Preis, Menge, Herkunft und vielleicht ein Siegel. Es zeigt aber nicht zuverlässig, welche Wasser- oder Arbeitsrisiken in der Lieferkette stecken, welche Emissionen durch Lagerung und Transport

entstehen, welche Rückstände oder Pestizidrisiken relevant sind und ob der Anbau Boden und Biodiversität schützt oder schwächt.

Diese Blindheit erzeugt falsche Anreize. Produkte können günstiger erscheinen, weil reale Folgekosten in Gesundheit, Umwelt, Klima oder sozialen Systemen nicht im Preis auftauchen. Nachhaltige Erzeugung wird dann zum Mehrpreis, obwohl destruktive Erzeugung den größeren gesellschaftlichen Preis verursacht.

Die Wirkungsökonomie korrigiert das nicht durch Konsumvorschriften. Sie macht die Wirkung selbst preis- und steuerrelevant. Der Apfel bleibt frei kaufbar; aber der Markt erhält ein besseres Signal darüber, was die Produktkette tatsächlich bewirkt.

Heute	Wirkungsökonomisch
Steuersatz nach Produktkategorie	Wirkungsprofil als Evidenz für einen gesetzlich bestimmten Tarifrahmen
Siegel als Zusatzinformation	Scorecard als geprüfte Rückkopplung
Herkunft oft als grober Hinweis	Herkunft wird über Wasser, Klima, Arbeit und Resilienz bewertet
Externe Kosten bleiben unsichtbar	Folgekosten werden über Steuer und Preis sichtbar
Konsument:innen recherchieren selbst	System liefert verständliche, geprüfte Information

Produktidentifikation: NACE, Warencode und Lebenszyklus

Der erste methodische Schritt ist die Produktidentifikation. Ein Apfel ist nicht nur ein Endprodukt im Regal, sondern das Ergebnis einer wirtschaftlichen Aktivität und einer Lebenszykluskette. Für die Wirkungsbewertung wird die Produktgruppe über NACE, Zoll-/Warencode, Produktpass und Lieferketten-ID identifiziert.

Die Zuordnung legt fest, welche Wirkungsfelder standardmäßig aktiviert werden. Beim Apfel sind insbesondere Ernährungssicherheit, Wasser, Arbeit, nachhaltige Produktion, Klima, Biodiversität, Gesundheit und Informationsqualität relevant. Die Methode verhindert, dass Politik oder Verwaltung jedes Produkt willkürlich einzeln bewerten müssen.

Der Lebenszyklus umfasst Anbau, Betriebsmittel, Bewässerung, Ernte, Lagerung, Packhaus, Transport, Handel, Nutzung und Abfall. Erst diese Kette macht die Produktwirkung sichtbar.

Ebene	Apfelbeispiel	Bedeutung
Produktgruppe	Kernobst / Apfel	Ausgangspunkt der Standardindikatoren
Lebenszyklus	Anbau bis Entsorgung	verhindert reine Regalbetrachtung
Wirkungsfelder	Wasser, Klima, Arbeit, Gesundheit, Biodiversität	bestimmt Scorecard-Bausteine
Datenstatus	Primärdaten + Sekundärdaten +	bestimmt Vertrauensniveau

Ebene	Apfelbeispiel	Bedeutung
	Audit	
Ergebnis	FinalScore als Engpasssignal und Prüfstatus	informiert Prüfung, Preis-Testannahme und Vorsteuerlogik; leitet keinen Satz ab

Relevante SDGs und SDG+-Dimensionen

Die SDGs sind im Apfelbeispiel kein dekorativer Bezug. Sie strukturieren die Frage, welche Zustandsveränderungen überhaupt relevant sind. SDG 2 betrifft Ernährung und Agrarsysteme, SDG 6 Wasser, SDG 8 menschenwürdige Arbeit, SDG 12 nachhaltige Produktion, SDG 13 Klima und SDG 15 Biodiversität und Boden.

SDG+ ergänzt die klassische SDG-Logik dort, wo Daten, Vertrauen und Informationsqualität für die Wirksamkeit entscheidend sind. Ein Produktpass oder Score ist nur dann wertvoll, wenn er transparent, prüfbar und nicht manipulierbar ist. Deshalb gehören Medien- und Informationsqualität, institutionelles Vertrauen und digitale Selbstbestimmung zum Rahmen.

Referenz	Apfelrelevanz	WÖk-Übersetzung
SDG 2	Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Systeme	Ernährungssicherheit und nachhaltiger Anbau
SDG 6	Bewässerung und Wasserstress	Wasserintensität und regionale Belastung
SDG 8	Saisonarbeit und Lieferkettenarbeit	Living Wage, Arbeitsschutz, Rechte
SDG 12	Ressourcen, Verpackung, Food-Loss	Kreislauf- und Abfallwirkung
SDG 13	Anbau, Kühlung, Transport	Produktlebenszyklus-Emissionen
SDG 15	Boden, Pestizide, Biodiversität	ökologische Regeneration oder Schädigung
SDG+	Datenklarheit und Vertrauen	Prüfbarkeit und Schutz vor Wirkungssimulation

Datenarchitektur: vom Betrieb bis zum Produktpass

Das Apfelmodell nutzt unterschiedliche Datenquellen. Primärdaten stammen vom Betrieb, Packhaus, Händler oder Logistiker. Sekundärdaten ergänzen dort, wo betriebsspezifische Daten fehlen, etwa bei Wasserstressregionen oder Transportemissionsfaktoren. Audits, Laboranalysen und Zertifizierungen erhöhen die Datenqualität, ersetzen aber nicht die Scorecardlogik.

Fehlende Daten dürfen keinen Wettbewerbsvorteil erzeugen. Deshalb arbeitet die WÖk mit konservativer Bewertung, Nachreichungsfristen und Datenqualitätsklassen. Ein Produkt mit unklarer Lieferkette kann nicht denselben Prüfstatus erhalten wie ein Produkt mit geprüften Daten.

Der digitale Produktpass wird zum Produktgedächtnis. Er trägt Daten über Herkunft, Lebenszyklus, Material, Lagerung, Transport, Zertifikate, Prüfstatus und Score-Entscheidung.

Datenfeld	Quelle	Wirkungsfeld
kg CO2e je kg Apfel	Betrieb, Lagerung, Logistik, LCA/EPD	Klima
Wasserentnahme × Wasserstress	Betrieb, regionale Wasserstressdaten	Wasser
Pestizid-/Rückstandsdaten	Betriebsdaten, Labor, Zertifikate	Gesundheit/ Biodiversität
Living-Wage-Abdeckung	Lieferantendaten, Audits, Beschwerdemechanismen	Arbeit/Fairness
Bodenfruchtbarkeit und Biodiversitätsflächen	Betriebsdaten, Fernerkundung, Audit	Boden/Leben an Land
Verpackung und Food-Loss	Packhaus, Handel, Abfalldaten	Ressourcen/Kreislauf

Scorecard, Benchmarks und Reverse Merit Order

Die Scorecard übersetzt Messwerte in eine Wirkungsskala. Dabei wird nicht ein politisches Bauchgefühl angewendet, sondern eine vorher definierte Bewertungsfunktion mit branchenspezifischen Benchmarks. Für jedes relevante Feld wird ein Score berechnet.

Die Reverse Merit Order verhindert Kompensation. Wenn Wasserstress oder Arbeitsrechte kritisch sind, kann eine gute Klimabilanz diese Schwäche nicht überdecken. Damit schützt die Logik vor Greenwashing und vor Durchschnittsillusionen.

Für den Apfel ist diese Engpasslogik besonders wichtig, weil einzelne Produktketten in einem Feld stark und in einem anderen schwach sein können.

Wirkungsfeld	Beispielindikator	Engpasslogik
Klima	kg CO2e/kg inkl. Lagerung und Transport	hohe Emission begrenzen Score
Wasser	Liter/kg × Wasserstressfaktor	Trockenregionen werden differenziert sichtbar
Arbeit	Living Wage, Arbeitszeit, Sicherheit	Ausbeutung ist nicht kompensierbar
Gesundheit	Pestizidrisiko, Rückstände, Produktsicherheit	Grenzverletzungen oder systemische Risiken blockieren
Biodiversität	Boden, Habitat, Pestiziddruck	regenerative Praxis wird belohnt

Prüfpfad: Ablaufmodell

Der Prüfpfad bedeutet nicht, dass ein Algorithmus heimlich entscheidet. Er macht transparent, welche Daten und Regeln zu welchem Wirkungsprofil führen. Das System muss nachvollziehbar, auditierbar und anfechtbar bleiben.

Der Ablauf beginnt mit Produktidentifikation, führt über Datenabruf und Scoreberechnung zu Engpasssignal und Prüfstatus und endet mit Produktpass und Verbraucherinformation. Ein rechtlicher Tarif kann nur in einem gesonderten, gesetzlich geregelten Verfahren bestimmt werden. Jede Entscheidung bleibt versioniert. Unternehmen können Daten nachreichen oder den Prüfstatus anfechten; Verbraucher:innen und Zivilgesellschaft können Fehlhinweise melden.

- Produkt identifizieren: NACE, Warencode, Herkunft, Produktpass-ID.
- Relevanz bestimmen: aktivierte SDGs, SDG+ und WÖk-ID-Familien.
- Daten abrufen: CSRD/ESRS, DPP, EPD, Lieferantendaten, Sekundärdaten.
- Feldscores berechnen: Branchen-, Regions- und Technologiekontext berücksichtigen.
- Reverse Merit Order anwenden: schwächstes zentrales Feld begrenzt FinalScore.
- Engpasssignal und Prüfstatus ausgeben; nur bei einem rechtlich bestimmten Satz eine offen gekennzeichnete Preisrechnung zeigen.
- Prüf- und Einspruchspfad offenhalten.

Fallvergleich: Regionaler Bio-Apfel und importierter Apfel

Der Vergleich dient nicht dazu, Herkunft moralisch zu bewerten. Regionalität ist kein automatischer Wirkungsbonus. Sie kann positive Wirkung haben, wenn Transport, Versorgungssicherheit, lokale Wertschöpfung und Frische tatsächlich besser sind. Sie kann aber auch durch lange Kühlung, Pestizide oder schlechte Arbeitsbedingungen belastet sein.

Ein importierter Apfel ist ebenfalls nicht automatisch schlecht. Seefracht kann effizient sein, Betriebe können gute Arbeits- und Biodiversitätsstandards haben. Kritisch können jedoch Wasserstress, lange Ketten, Datenunsicherheit oder Kühlung sein.

Die WÖk ersetzt Vorurteile durch Wirkungsdaten.

Feld	Regionaler Bio-Apfel	Importapfel	Bewertungsprinzip
Klima	kurze Wege, ggf. Lagerung relevant	lange Kette, ggf. effiziente Seefracht	tatsächliche CO2e statt Herkunftsgefühl
Wasser	abhängig von Region und Anbau	kritisch bei Wasserstress	Wasserstressfaktor entscheidet
Arbeit	Saisonarbeit auch hier relevant	Audits und Rechte notwendig	keine automatische

Feld	Regionaler Bio-Apfel	Importapfel	Bewertungsprinzip
			Überlegenheit
Biodiversität	Bio kann positiv sein	Plantagenstruktur relevant	Betriebs- und Habitatdaten zählen
Prüfstatus	positive Aussage nur ohne kritischen Engpass	kritischer Befund begrenzt sie	Reverse Merit Order

Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

Das Apfelmodell ist politisch anschlussfähig, weil es keine fertige Parteipolitik vorgibt. Es zeigt einen Rahmen, in dem unterschiedliche Parteien unterschiedliche Gewichtungen wählen können: Bauernschutz, Verbraucherpreise, Importfairness, Bürokratiearmut, regionale Wertschöpfung oder internationale Kooperation.

Entscheidend ist, dass Methodik, Daten, Schutzmechanismen und Korrekturpfade transparent bleiben. Wirkung darf nicht zur Technokratie werden, sondern muss demokratisch prüfbar und sozial abgefedert sein.

Ebene	Aufgabe
Politische Aufgabe	Pilotierung, Methodik, Datenzugang, Kaufkraftschutz und Rechtsschutz schaffen
Ausgestaltungsspielraum	Produktgruppen, Satzkorridore, Übergangsfristen, Bonusmodelle
Zielkonflikte	Lebensmittelpreise, Agrarstruktur, Importfairness, Datenaufwand
Evaluation	Preiswirkung, Verteilung, Umweltwirkung, Datenqualität, Marktreaktion
Schutz vor Technokratie	Daten bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht

Anbauform, Transport, Wasserstress, Arbeit und Verpackung. Die Demo zeigt, wie sich Feldscores, Engpassfeld und Prüfstatus verändern; ein Satz wird nicht aus diesen Werten berechnet.

Wichtig ist die klare Kennzeichnung als Lernmodell. Die Demo darf nicht als echter Steuerbescheid erscheinen, sondern soll die Logik verständlich machen.

- Toolkarte: Apfel-Rechner / Produktwirkungsdemo.
- Download: Detailkonzept und Apfel-Beispielpapier.
- Verlinkung: WUStG, WÖk-IDs, Scorecards, DPP, Lieferketten, Verbraucherinformation.
- Mobile Darstellung als Kartenlogik statt breiter Tabelle.

Fazit

Das Apfelbeispiel ist der kleinste vollständige Testfall der Produktwirkungssteuer. Es verbindet Alltag, Daten, Steuerlogik und politisch anschlussfähige Umsetzung.

Wenn die Wirkungsökonomie am Apfel verständlich wird, kann sie später auf komplexere Produkte wie Textilien, Chemie, Batterien, Stromtarife, Bauprodukte oder digitale Geräte übertragen werden.

Rechenlogik und Beispielszene im Detail

werden. Dabei wird nicht behauptet, dass die hier genannten Werte reale Produktdaten sind; sie dienen der Darstellung der Methode. Wichtig ist: Das Wirkungsprofil entsteht nicht aus einem einzelnen Label, und aus ihm entsteht kein Steuersatz. Bei einer ausdrücklich gesetzten Testannahme, etwa `t = 10 %`, rechnet die Seite nur `P_brutto = P_netto × (1 + t)`; aus 1,00 EUR werden dann 1,10 EUR.

Eine typische Demonstrationsrechnung kann drei Szenarien unterscheiden: regionaler Bio-Apfel ohne kritische Datenlücken, regionaler konventioneller Apfel mit Pestizid- und Biodiversitätsrisiko und Importapfel aus wasserstressreicher Region. Jede Variante zeigt andere Engpassfelder. So wird verständlich, warum eine pauschale Herkunfts- oder Bio-Logik nicht ausreicht.

Transportart ändern oder Living-Wage-Daten verbessern, sieht man, wie sich einzelne Feldscores verändern. Der FinalScore folgt aber weiterhin der Reverse Merit Order.

Szenario	Wahrscheinliches Engpassfeld	Lernpunkt
Regional bio, kurze Wege	ggf. Datenqualität oder Lagerung	regional kann stark sein, muss aber belegt werden
Regional konventionell	Pestizide/Biodiversität	kurze Wege kompensieren kein Chemierisiko
Import aus Trockenregion	Wasserstress	Transport ist nicht immer der einzige Engpass
Import mit guten Sozialdaten	Wasser oder Klima, nicht Arbeit	gute Arbeit muss sichtbar bleiben, aber nicht alles kompensieren
Lagerware aus Region	Kühlenergie	Saisonalität kann Wirkung beeinflussen

Datenqualität als eigene Informationsschicht

Eine belastbare Produktwirkungsrechnung braucht nicht nur Werte, sondern Angaben zur Qualität der Werte. Ein Produkt kann einen numerischen Score besitzen und dennoch eine geringe Vertrauensstufe haben, wenn zentrale Daten unvollständig, alt, nicht auditiert oder nur pauschal geschätzt sind.

Im Apfelbeispiel sollte deshalb immer sichtbar sein, ob die Wasser-, Arbeits-, Klima- und Pestiziddaten primär erhoben, sekundär geschätzt oder unabhängig geprüft wurden. Diese Datenqualität darf nicht im Kleingedruckten verschwinden, weil sie für Vertrauen, Einspruch und Marktwirkung entscheidend ist.

Ein gutes System unterscheidet zwischen methodischer Unsicherheit und fehlender Mitwirkung. Unsicherheit ist normal und muss offen markiert werden. Strategisches Nicht-Liefern von Daten darf dagegen keinen Vorteil erzeugen.

Datenstufe	Beschreibung	Folge für den Prüfstatus
A	primär, aktuell, auditiert	volle Bewertbarkeit
B	primär, plausibilisiert, nicht vollständig auditiert	normal mit Hinweis
C	Sekundärdaten / Branchenwerte	konservativer Sicherheitsabschlag
D	wesentliche Lücke	vorläufiger Prüfstatus und Nachreichung
E	unplausibel oder verweigert	Malus-/Prüfpfad

Governance, Einspruch und Fehlerkorrektur

Ein digitaler Prüfpfad braucht demokratische und rechtsstaatliche Einbettung. Ein Betrieb muss nachvollziehen können, warum sein Produkt welches Wirkungsprofil und welchen Prüfstatus erhalten hat. Er braucht die Möglichkeit, bessere Daten nachzureichen, methodische Fehler geltend zu machen oder eine falsche Zuordnung zu korrigieren.

Umgekehrt brauchen Verbraucher:innen, Wettbewerber und Zivilgesellschaft die Möglichkeit, offensichtliche Fehler, Scheinzertifikate oder irreführende Angaben zu melden. Ein Wirkungsregister darf also kein statisches Archiv sein, sondern muss als lernendes Korrektursystem angelegt werden.

Die Methodik selbst darf nicht von einzelnen Konzernen oder Behörden allein kontrolliert werden. Sie braucht öffentliche Konsultation, wissenschaftliche Prüfung, Branchenwissen, Zivilgesellschaft und eine klare Rolle des Wirkungsrats.

- Einspruchsfrist nach einem Prüfstatus und nach wesentlichen Methodikänderungen.
- Offener Prüfpfad: welche Daten, welche Benchmarks, welche Scorefunktion.
- Korrekturmechanismus ohne rückwirkende Überforderung kleiner Betriebe.
- Öffentliche Methodik und Versionierung der WÖk-ID-Familien.
- Sanktionen bei vorsätzlich falschen Angaben, aber Lernschutz bei ehrlichen Fehlern.

Roadmap für Pilotierung

Das Apfelmodell kann als Pilot besonders früh eingesetzt werden, weil Lebensmittel alltagsnah sind und die

Wirkung sofort verstanden wird. Gleichzeitig ist Grundbedarf sensibel. Eine Pilotierung sollte daher nicht sofort mit Steuerwirkung beginnen, sondern zunächst als Transparenz- und Lernmodell.

Phase eins wäre eine reine Informationsdemo mit freiwilligen Daten. Phase zwei wäre eine Schattenrechnung ohne Steuerwirkung. Phase drei könnte begrenzte steuerliche Wirkung in einem klar abgegrenzten Produktsegment testen. Phase vier wäre die Übertragung auf weitere Lebensmittelgruppen.

Damit wird die Wirkungsumsatzsteuer nicht als Schock eingeführt, sondern als lernfähige Architektur.

Phase	Inhalt	Ziel
1	Demo und freiwillige Daten	Verständlichkeit und UX testen
2	Schattenrechnung	Methodik und Datenqualität prüfen
3	begrenzter Pilot mit Steuerkorridor	Preis- und Marktreaktionen beobachten
4	Ausweitung auf Produktgruppen	Standardisierung und Skalierung
5	Evaluation durch Wirkungsrat	Korrektur und demokratische Legitimation

Quellen und Anschlussdokumente

- Natalie Weber: Die neue Ordnung des Wohlstands, Teile V-VIII zu WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, DPP, Produkten und Märkten.
- Natalie Weber: WP_Produkte - Produktbesteuerung durch Wirkung.
- Natalie Weber: Beispiel Apfel Wirkungssteuer Bonusregel.
- Natalie Weber: Technische Leitlinien zum Wirkungssteuergesetz (WUStG) - Extended v2.
- Natalie Weber: Wirkungsökonomie in der Lieferkette.
- Natalie Weber: Beispiel-Konzern - Von der CSRD zur Produktscorecard am Beispiel BASF Polyamid.
- Natalie Weber: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie v1.0.
- Europäische Kommission: Corporate Sustainability Reporting / CSRD und ESRS.
- Europäische Kommission: Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) und Digital Product Passport.
- Europäische Kommission: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).
- Europäische Kommission: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Vertiefung: Varianten des Apfelbeispiels und warum Herkunft allein nicht reicht

Für die öffentliche Kommunikation ist es verführerisch, das Apfelbeispiel auf „regional gut, importiert schlecht“

zu verkürzen. Genau diese Verkürzung wäre aber nicht wirkungsökonomisch. Die WÖk will keine Herkunftsmoral erzeugen, sondern Wirkungswahrheit. Darum muss das Beispiel mehrere Varianten zulassen: regional frisch, regional lange gelagert, regional konventionell, regional biologisch, Import aus wasserstressarmer Region, Import aus Wasserstressregion, Import per Schiff, Import per Luftfracht, Mehrweg- oder Einwegverpackung.

Diese Varianten zeigen, dass Wirkung relational ist. Ein regionaler Apfel aus energieintensiver Lagerung kann in der Klimabilanz schlechter sein als ein saisonal importierter Apfel aus effizienter Logistik. Ein importierter Apfel aus einer trockenen Region kann trotz guter Klimawerte im Wasserfeld kritisch sein. Ein Bio-Apfel kann durch Verpackung oder Food Loss neutralisiert werden, ohne dass sein Anbau dadurch schlecht wäre. Deshalb braucht es ein Scorecard-Modell, das mehrere Wirkungsfelder getrennt sichtbar macht.

Variante	Zentraler Prüfpunkt	Warum relevant?
Regional frisch / saisonal	Transport kurz, Lagerung gering	Kann klimatisch stark sein, aber Arbeit und Pestizide bleiben prüfpflichtig.
Regional lange gelagert	Kühlenergie, Verluste, Strommix	Regionalität allein garantiert keine positive Wirkung.
Import per Schiff	Transportemissionen, Herkunftswasser, Arbeitsstandards	Kann logistisch effizient sein, aber Wasser- und Arbeitsfeld entscheiden mit.
Import per Luftfracht	Transport als kritisches Feld	Kann über Reverse Merit Order sofort abwerten.
Bio, aber Einweg-/Überverpackung	Verpackung und Kreislauf	Gute Anbauwirkung kann durch Ressourcenfeld begrenzt werden.
Konventionell mit Biodiversitätsmaßnahmen	Pestizide, Ausgleichsflächen, Boden	Nicht das Label allein, sondern die messbare Wirkung zählt.

Vertiefung: Datenqualitätsstufen und Fairness für kleine Betriebe

Das Apfelbeispiel darf kleine Erzeuger:innen nicht mit denselben Datenanforderungen belasten wie große Handelsketten. Gleichzeitig darf eine vereinfachte Datenerhebung kein Einfallstor für Wirkungssimulation werden. Deshalb braucht das Modell Datenqualitätsstufen. Die einfachste Stufe nutzt anerkannte Standardwerte und Zertifikate. Die mittlere Stufe ergänzt betriebliche Daten. Die höchste Stufe nutzt auditierte Produkt- und Chargendaten, Produktpassinformationen und unabhängige Stichproben.

Stufe	Datenbasis	Einsatz
DQ1 - Standardprofil	Regionale Durchschnittswerte, anerkannte Zertifikate, einfache Eigenerklärung	Kleine Betriebe, Pilotphase, niedriger Verwaltungsaufwand.

Stufe	Datenbasis	Einsatz
DQ2 - Betriebsprofil	Betriebsdaten zu Wasser, Energie, Pestiziden, Arbeit, Verpackung	Professionelle Erzeuger, Packhäuser, Großhandel.
DQ3 - Produkt-/Chargenprofil	DPP, LCA/EPD, auditierte Lieferketten- und Chargendaten	Große Händler, Exportketten, komplexe Lieferketten.
DQ4 - Prüfprofil	Externe Assurance, Stichproben, Satelliten-/GIS-Abgleich, Laborwerte	Hohe Wirkungsklassen, Streitfälle, rote Linien.

Politisch ist entscheidend, dass Fördermittel nicht nur für neue Technik, sondern auch für Datenfähigkeit bereitstehen. Wenn Wirkung steuerlich relevant wird, wird Datenkompetenz Teil der wirtschaftlichen Teilhabe. Gerade kleine Betriebe müssen dabei unterstützt werden.

Vertiefung: Missverständnisse und Schutz vor Moralisierung

Das Apfelbeispiel muss kommunikativ sauber geführt werden. Es darf nicht so wirken, als solle Verbraucher:innen vorgeschrieben werden, was sie kaufen dürfen. Die Wirkungsökonomie verändert nicht die individuelle Wahlfreiheit, sondern die Wahrheitsnähe des Preissignals. Wer weiterhin einen bestimmten Apfel kaufen möchte, kann das tun. Aber der Preis soll nicht mehr so tun, als hätten alle Äpfel dieselbe Wirkung.

Missverständnis	Korrektur
Die WÖk will Konsum verbieten.	Nein. Sie macht Wirkung sichtbar und rückkoppelt sie in Preise und Steuern.
Regional wird immer bevorzugt.	Nein. Regionalität ist ein Wirkungsfaktor, aber kein automatisches Urteil.
Das wird zu kompliziert für Verbraucher:innen.	Die Komplexität liegt im Hintergrund; sichtbar werden Ampel, Score und Kurzbegründung.
Das benachteiligt kleine Höfe.	Nicht, wenn Datenstufen, Standardprofile und Förderlotsen eingebaut werden.
Das ist grüne Ideologie.	Nein. Es ist strukturiertes Risiko- und Wirkungsmanagement auf Basis messbarer Felder.

Vertiefung: Mindestanforderungen an den Apfel-Rechner

Der Apfel-Rechner sollte keinen Steuersatz ausspucken. Er sollte den Denkweg zeigen: Produktidentifikation, relevante SDGs, Datenfelder, Score je Wirkungsfeld, schwächstes Feld, Prüfstatus, Verbraucherinformation und Verbesserungshebel. Eine separat eingegebene Preis-Testannahme darf nur als Rechenbeispiel erscheinen. Damit wird das Tool pädagogisch und politisch anschlussfähig.

- Eingabe: Herkunft, Anbauform, Lagerung, Verpackung, Transportart, Wasserstress, Arbeitsnachweis, Pestizid-/Chemierisiko.
- Ausgabe: Score je Feld, FinalScore als Engpasssignal, Prüfstatus, kurzer Erklärungstext und gegebenenfalls eine ausdrücklich eingegebene Preis-Testannahme.
- Transparenz: Markierung von Annahmen, Datenqualität und Unsicherheit.
- Vergleich: regional frisch vs. Lagerapfel vs. Import per Schiff vs. Import per Luftfracht.
- Schutz: Kein Personen- oder Betriebsranking im öffentlichen Tool, sondern Produktlogik und Lernbeispiel.